

Analizar el programa

1. ¿Qué datos recibe el programa?

El programa recibe como entrada el **monto de la compra** realizado por el cliente. El valor se solicita mediante `input()` y se convierte a tipo `float` para poder realizar operaciones matemáticas.

2. ¿Qué variables utiliza?

El programa utiliza tres variables principales:

- `compra`: almacena el monto de la compra.
- `descuento`: almacena el monto del descuento aplicado.
- `total`: almacena el monto final que debe pagar el cliente después de aplicar el descuento.

3. ¿Qué decisión o decisiones toma el programa?

El programa utiliza una estructura condicional `if - elif - elif` para determinar qué porcentaje de descuento debe aplicar dependiendo del monto de la compra.

Las condiciones originales son:

```
if compra > 30000:  
elif compra > 60000:  
elif compra > 100000:
```

4. ¿Qué condiciones se evalúan?

Se evalúa si el monto de la compra es:

- Mayor que ₡30.000.
- Mayor que ₡60.000.
- Mayor que ₡100.000.

Si ninguna de las condiciones se cumple, la variable `descuento` permanece en `0`.

5. ¿Qué sucede cuando una condición es verdadera?

Cuando una condición resulta verdadera, el programa asigna a `descuento` el porcentaje correspondiente y después calcula el total restando el descuento al monto de la compra.

Por ejemplo, cuando se cumple:

if compra > 30000: descuento = compra * 0.05

se aplica un **5 % de descuento**.

6. ¿Qué sucede cuando ninguna condición se cumple?

Si ninguna condición resulta verdadera, **descuento** conserva el valor inicial de **0**, por lo que el cliente no recibe descuento.

Después, el programa calcula:

total = compra - descuento

7. ¿El orden de las condiciones afecta el resultado?

Sí. El orden de las condiciones afecta directamente el resultado.

En el programa original existe un problema porque primero se evalúa si la compra es mayor que ₡30.000. Una compra mayor que ₡60.000 también es mayor que ₡30.000, por lo que la primera condición se cumple y las condiciones siguientes no llegan a evaluarse.

Por ejemplo, una compra de **₡80.000** entraría primero en:

if compra > 30000:

y recibiría un 5 %, aunque según las reglas de la tienda debería recibir un **10 %**.

Además, el uso de > provoca problemas con los valores límite, como ₡30.000, ₡60.000 y ₡100.000.

Conclusión del análisis

El programa original presenta problemas en el orden de las condiciones y en la utilización de los operadores de comparación. Debido a esto, algunos rangos de descuento no se aplican correctamente, especialmente cuando la compra supera ₡60.000 y cuando el monto coincide exactamente con los límites establecidos. Por esta razón, es necesario corregir y mejorar la estructura condicional.

```
Problemas 3 Salida Consola De Depuración Terminal Puertos + v ... | [ ] X
PS C:\Users\50663\Downloads> & C:\Users\50663\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/50663/Downloads/descuentos.py
Ingrese el monto de la compra: $20000
Monto de la compra: $ 20000.0
Descuento aplicado: $ 0.0
Total a pagar: $ 20000.0
PS C:\Users\50663\Downloads> 
```

```
Problemas 3 Salida Consola De Depuración Terminal Puertos + v ... | [ ] X
PS C:\Users\50663\Downloads> & C:\Users\50663\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/50663/Downloads/descuentos.py
Ingrese el monto de la compra: $30000
Monto de la compra: $ 30000.0
Descuento aplicado: $ 1500.0
Total a pagar: $ 28500.0
PS C:\Users\50663\Downloads> 
```

```
Problemas 3 Salida Consola De Depuración Terminal Puertos + v ... | [ ] X
PS C:\Users\50663\Downloads> & C:\Users\50663\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/50663/Downloads/descuentos.py
Ingrese el monto de la compra: $45000
Monto de la compra: $ 45000.0
Descuento aplicado: $ 2250.0
Total a pagar: $ 42750.0
PS C:\Users\50663\Downloads> 
```

```
Problemas 3 Salida Consola De Depuración Terminal Puertos + v ... | [ ] X
PS C:\Users\50663\Downloads> & C:\Users\50663\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/50663/Downloads/descuentos.py
Ingrese el monto de la compra: $60000
Monto de la compra: $ 60000.0
Descuento aplicado: $ 6000.0
Total a pagar: $ 54000.0
PS C:\Users\50663\Downloads> 
```

2 1 4 archivos y 0 celdas para analizar { } Python Python 3.14 (64-bit)

```
Problemas 3 Salida Consola De Depuración Terminal Puertos + v ...

PS C:\Users\50663\Downloads> & C:\Users\50663\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/50663/Downloads/descuentos.py
Ingrese el monto de la compra: $120000
Monto de la compra: $ 120000.0
Descuento aplicado: $ 18000.0
Total a pagar: $ 102000.0
PS C:\Users\50663\Downloads> |
```

```
Problemas 3 Salida Consola De Depuración Terminal Puertos + v ... | [ ] >

ntos.py
Ingrese el monto de la compra: $100000
Monto de la compra: $ 100000.0
Descuento aplicado: $ 15000.0
Total a pagar: $ 85000.0
PS C:\Users\50663\Downloads> & C:\Users\50663\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/50663/Downloads/descuentos.py
```

```
Problemas 3 Salida Consola De Depuración Terminal Puertos + v ... | [ ] >

ntos.py
Ingrese el monto de la compra: $80000
Monto de la compra: $ 80000.0
Descuento aplicado: $ 8000.0
Total a pagar: $ 72000.0
PS C:\Users\50663\Downloads> & C:\Users\50663\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/50663/Downloads/descuentos.py
```

```
# =====
# Programa: Cálculo de descuento por monto de compra
# Curso: Principios de Programación 1
# Descripción: Calcula el descuento y el total a pagar
#              según el monto de la compra.
# =====

# Constantes de los límites de compra
LIMITE_DESCUENTO_1 = 30000
LIMITE_DESCUENTO_2 = 60000
LIMITE_DESCUENTO_3 = 100000

# Porcentajes de descuento
DESCUENTO_5 = 0.05
DESCUENTO_10 = 0.10
DESCUENTO_15 = 0.15

# Entrada de datos
monto_compra = float(input("Ingrese el monto de la compra: ₡"))

# Determinar el porcentaje de descuento
if monto_compra < LIMITE_DESCUENTO_1:
    porcentaje_descuento = 0
elif monto_compra < LIMITE_DESCUENTO_2:
    porcentaje_descuento = DESCUENTO_5
elif monto_compra < LIMITE_DESCUENTO_3:
    porcentaje_descuento = DESCUENTO_10
else:
    porcentaje_descuento = DESCUENTO_15

# Calcular el descuento y el total
descuento = monto_compra * porcentaje_descuento
total_pagar = monto_compra - descuento

# Mostrar resultados
print("Monto de la compra: ₡", monto_compra)
print("Descuento aplicado: ₡", descuento)
print("Total a pagar: ₡", total_pagar)
```

Diagrama de flujo sin arreglo

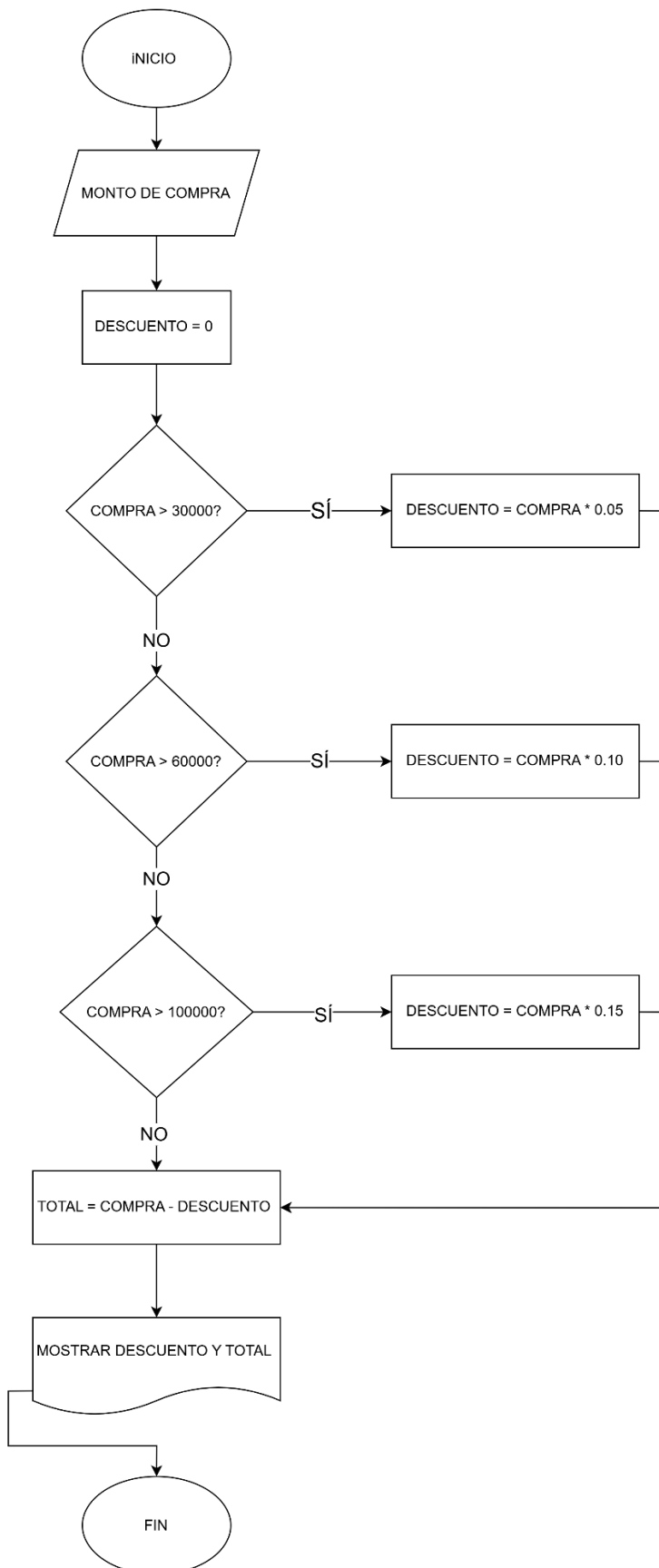


Diagrama de flujo con arreglo

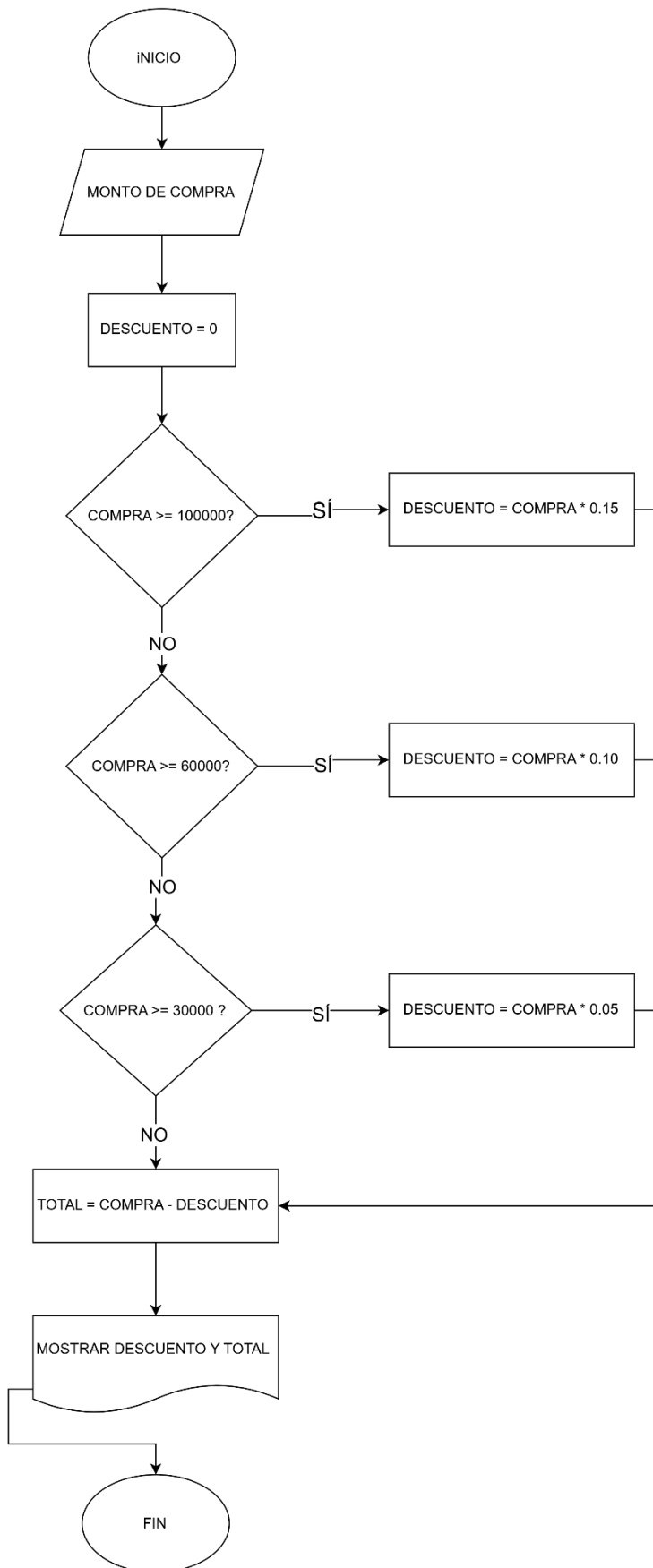


Tabla #1 código sin correcciones.

N.º	Entrada	Condición que debería activarse	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	€20 000	Monto < 30000	Descuento 0%	Desc 0%
2	€30 000	Monto = 30000	Descuento 0%	Desc 0%
3	€45 000	Monto >= 30000 Y Monto < 60000	Descuento 5%	Desc 5%
4	€60 000	Monto = 60000	Descuento 10%	Desc 5%
5	€80 000	Monto >= 60000 Y Monto < 100000	Descuento 10%	Desc 5%
6	€100 000	Monto = 100000	Descuento 15%	Desc 5%
7	€120 000	Monto >= 100000	Descuento 15%	Desc 5%

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

- ssa@Fabiolas-MacBook-Neo C3_2026_Progra1 % /usr/local/bin/python3 /Users/ssa/Documents/C3_2026_Progra1/Ejercicios/Practica_Semana_6.py
Monto de la compra: 20000
Descuento: 0
Total: 20000.0
- ssa@Fabiolas-MacBook-Neo C3_2026_Progra1 % /usr/local/bin/python3 /Users/ssa/Documents/C3_2026_Progra1/Ejercicios/Practica_Semana_6.py
Monto de la compra: 30000
Descuento: 0
Total: 30000.0
- ssa@Fabiolas-MacBook-Neo C3_2026_Progra1 % /usr/local/bin/python3 /Users/ssa/Documents/C3_2026_Progra1/Ejercicios/Practica_Semana_6.py
Monto de la compra: 45000
Descuento: 2250.0
Total: 42750.0
- ssa@Fabiolas-MacBook-Neo C3_2026_Progra1 % /usr/local/bin/python3 /Users/ssa/Documents/C3_2026_Progra1/Ejercicios/Practica_Semana_6.py
Monto de la compra: 60000
Descuento: 3000.0
Total: 57000.0
- ssa@Fabiolas-MacBook-Neo C3_2026_Progra1 % /usr/local/bin/python3 /Users/ssa/Documents/C3_2026_Progra1/Ejercicios/Practica_Semana_6.py
Monto de la compra: 80000
Descuento: 4000.0
Total: 76000.0
- ssa@Fabiolas-MacBook-Neo C3_2026_Progra1 % /usr/local/bin/python3 /Users/ssa/Documents/C3_2026_Progra1/Ejercicios/Practica_Semana_6.py
Monto de la compra: 100000
Descuento: 5000.0
Total: 95000.0
- ssa@Fabiolas-MacBook-Neo C3_2026_Progra1 % /usr/local/bin/python3 /Users/ssa/Documents/C3_2026_Progra1/Ejercicios/Practica_Semana_6.py
Monto de la compra: 120000
Descuento: 6000.0

Tabla #2 código correcciones.

N.º	Entrada	Condición que debería activarse	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	€20 000	Monto < 30000	Descuento 0%	Desc 0%
2	€30 000	Monto = 30000	Descuento 0%	Desc 0%
3	€45 000	Monto >= 30000 Y Monto < 60000	Descuento 5%	Desc 5%
4	€60 000	Monto = 60000	Descuento 10%	Desc 10%
5	€80 000	Monto >= 60000 Y Monto < 100000	Descuento 10%	Desc 10%
6	€100 000	Monto = 100000	Descuento 15%	Desc 15%
7	€120 000	Monto >= 100000	Descuento 15%	Desc 15%